

A Packing of 54 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 54 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.444525. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.443676, obtained by deleting 1 of the 55 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 54 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.444525 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 54$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.443676, obtained by deleting 1 of the 55 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 54/53 = 2.445283$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N54.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 103 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
122226296021678250273500218489436542676699948020960413189178573454220886
709670226752924199635601955734366598077032085492970951661839042529893135
7
```

denominator:

```
4999999999999464180132694330126791544817519201536535392784837352578165093
523207888902213464303022148543171058390486419571726821477138247634019532
```

B Coordinates

54 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N54.txt`.

```
-39349400811 48585318234 340143007348      346534577832 619862768751 219195452513      -302325428064 86511874650 282395470482
329733005317 361804211715 -244597966395      -5533649151 103990095835 -172602978817      -232738660978 -122660764009 -191319445608
-70313676803 332000345984 234589180064      332425486675 -54291031741 135238397135      -352476485714 415735642451 -23357338717
-276638909438 338157772470 -140815359942      -135872032454 393356321311 -46877689020      329341769884 241952879100 -529346211307
354913742009 321683365314 243603116327      -6029783072 37558808148 643726945945      -253544392188 209781069818 -288215636120
-251359715576 89788400276 148006437925      16601562014 -399458711750 176169423636      -37298193141 -657147849160 368226149900
266836069024 -544557094056 -25128861955      -109889656396 12666591928 95644383384      24060882066 376703159657 229633468818
-324174305550 -207436126102 -278982966899      380490079481 178768603523 -126545870267      27124830339 166309414053 347076744840
123401491202 335127569096 -207846054254      -450791969679 154637086565 250423003949      256380005066 -35796820535 501293684471
-232561215659 21820266563 239255832662      177715789935 -371538203189 127723205794      -148696541637 -163093765595 -51697238775
-98915184540 -170949306682 502820435849      -44654227236 3166195533 309868428989      -295806510704 -130419721210 -90579820197
462162378719 -199215368403 32644512946      183590244673 -167765330185 329470762269      -209423981406 219016001463 72063125541
-380071781229 -64870510123 -203427173249      -322904302138 182635809776 -279163237855      -455563440484 -102041855738 -48658152773
66492661201 -31436357350 -417603761547      -43701362514 104590877216 357295136338      72070577858 64922144232 109476079399
35383238018 64455281151 140674353651      136566463220 223009055995 20366844156      -85898361681 -304486371800 -111697566547
-175738114662 -139999003829 215349402225      -309955680915 -587359666989 35213957609      -271209891800 260402925780 -65859537296
-390796355364 -85977297881 392867299280      244657307684 -21015083516 175914369299      -54770246071 240010926410 98601444671
497460645601 -184642984881 251925725334      453744678805 -123785871257 22404626062      -443882720525 -38021477016 564140792604
-241689041615 111663464161 -119994088279      -403721684920 348106213455 110079679337      326997672020 -258856588267 -130720464387
41012966815 88408044607 4399748751      57170217927 253647863286 -47317339145      412269771852 67287747999 218216804679
-83835072336 476007712477 -400719968038      278188333305 -97641986802 -434239468911      395044262837 -80106511915 -76907230457
253630972705 62645209608 29052762638      80154186644 12516700901 275397113098      146916014766 590343468897 -639298777184
312495711148 322922302937 136313784407      401189725108 375518058435 86298086505      422644095 -202307186365 57215071217
126556568843 331164161745 385317180095      145936744849 -424082882283 -220945186688      -165396548839 354116456790 54361521136
-80279654122 -4384172397 -252451123079      212921266494 31540169909 7819052510      -50117271728 -148572511586 58833004336
-10468590452 444519681772 128493349240      178358495657 235127097664 -336125188495      205799788968 -244644859049 -247918722513
66870748429 -95418202150 384062373185      -270826312031 220829238650 176624962114      20540738685 502935454959 231710757590
360077071587 -446630698112 -323748570875      28580184970 -311113937845 -252688383412      460732857036 273541936528 381903461963
405028512428 227360973820 25352727776      632689363721 -91608149039 26856892866      520170827517 -79216522875 -125316302217
-138111348566 -127595316067 244381182451      -61657352539 -37990204546 188431952898      -119363135103 157032011550 107485096812
-141214115761 49305463926 -307834846450      393680327539 68911081239 -29281145673      -27379980682 -54768305194 50860266828
-332866826487 -15373010551 -12017581234      -126835641623 -536539167507 224099662607      -356423233141 159501618317 106729513831
-106552617978 -171655403646 -402826521323      402022736993 -75712680358 -62959709444      -155031613909 -75709330375 -476078033795
280288240609 -339154199525 -283189765567      265189339654 -17991033445 285997973172      81111944967 -33247003344 -102475163330
158468503121 54574875311 -452481403522      235570879771 76422323301 621376998717      -306938357383 -53336819233 -190530407971
349496246084 -245958239369 410846194471      -226347709093 -259110743865 133660956528      -290156145134 175251445771 -129090630047
53423080024 507729535190 -123790153680      179597887614 -486731120097 -186424762891      -336909908516 -76670937706 233941298982
-187168816827 314505217788 131807048224      -160538416917 145620579146 376995630141      -155032728091 205866481411 86187270151
294896721704 378996762916 -73983176592      189285656985 113416900220 90500742716      126673387155 533861802240 72973828984
216711867185 113179369294 243048208358      -214896074465 61696146825 -172807552390      -176368010834 323034156870 -4294498957
-103449332699 68803797357 -274237499908      22734268158 270704792676 -211913068742      32343983832 -252718773623 -560344756215
-242908657295 -322085210596 70881005896      -64216982080 -198485732287 35259846659      218790519502 -89132437132 -191393851006
399168935501 -320293586393 -222920856046      -8603030131 -97462963341 -679083622244      12815682104 374296553853 -179623645952
-340695899622 -244588914264 182322255461      12472365139 75575058825 -364915868437      -175372986799 -140063383989 -114758712011
339342278489 73021420506 169366882952      -35060683818 -143295412921 133066714561      -473472416057 -332269679883 327433037174
33942723781 -170248900740 258630442939      398719116151 7877635715 20109008673      -423115865110 225038580661 -500191424654
155142194100 284369587388 435630745048      -278516052450 100433748533 133171824496      -27863733596 71003333495 29939472765
515921813240 132138861979 239506727449      -444941268314 -386297363519 -231604086673      -454913608214 37214821692 167713539579
-319793439913 150031351433 314857340657      563436779961 125408963827 -86284927946      28808854489 361407094815 355066437049
128588560768 -165469747953 108358958531      6230133346 -272276237426 -149838108722      -198803702848 45320639798 -55989385103
206689198573 264362143250 300784171798      -8481634339 -21690988439 -203013805049      -61963637601 68242314212 16829614288
-303428548180 -269823672325 382403768518      208557821387 -718450724184 12655061788      235864653608 246037361257 438042386884
236783003420 196917164198 -261882603850      -198844569588 132792643311 -79742926349      18627847662 69716136676 -112387166937
128954935705 30446548800 499962085988      227039748632 72336944941 -402405318978      -97052634489 -2138723961 283390539197
-343878469813 -109730963488 -44853253594      327452772959 -250665649204 174599108317      -363469198369 -94436520132 360899965042
413790213026 -327985967006 51548755833      226581464329 42973010965 46769847084      139100513105 199714330037 9181318875
280066938514 -195634676790 63524696036      -171161240557 232388014033 -72714135947      360137438355 64239964435 518247611587
60605755539 27521884971 40495538973      327813569065 634583414160 143827177534      -189895624964 2131660098 17956940685
91225377550 -692699155200 78997495709      115810267542 -235546503522 -103257369869      -39029924081 334119769782 170909785380
-49075219769 44093779022 -49715291032      283039855825 -17494535359 -90096387582      -290883734068 647852555699 -371090154966
199876358356 80918033462 202093277915      -30571242258 98631802377 -2471103480308      -206094591741 285004111783 215317308538
-182819618514 129366666075 439605497034      -432431534478 140560267024 -230815876943      -135884240618 276822294863 105421819824
-460191421369 36979595036 -151607850      -67514579694 97515822871 -91098062176      -124677176921 -304613562984 -126197692169
271664428507 -153522463242 2323693016793      133269021361 -185938586631 115640651142      249517219530 -167309945602 -108031850177
-2695349208 209785067143 -260642856120      -256067355000 -337907544080 -346783861118      623706164606 258881016685 -252325858555
```

166526198007 237671659178 -288316041975
-345690211231 183042064942 402292893135
494935281094 9682840704 134994929765
551148941769 245478979806 10937591083
116238390923 185545927980 -253110695512
13438685508 149485015178 283642675756
-62811609192 51032754660 353824777252
366568497397 -172522092448 388192649658
139676359409 -28179490820 127870627814
-143684416065 -126596122128 149443643431
-236735053024 -582880800826 -155582023361
59753482711 959639410 -496374015435
237664951411 96025606071 -79933174868
288911483848 -145036230140 6861928878
282581524889 -611297625201 23952044800
516557266177 79649846490 204531141638
82730882431 196645552858 144290996529
-88407290665 -143064749983 255338593920
-140309086174 -519025365148 243357035820
26162299305 -148772413367 -516254561572
-398843975277 230549591734 -39199708194
-333104181106 530650950807 78892713745
-306120363848 -323964849262 310865043081
204466444243 -87551246538 166208206280
225055822862 -12656868374 -169219564239
-277768654014 116242214541 275165215789
-99809883173 96131245551 -87553663957
-70975753228 -37879897586 -48699544829
282392819566 404116868344 224109344374
-264641829170 89274223880 -122370860614
134003319531 -10004661053 -343725282783
-634913950846 329035337257 62017400811
-260687969468 -157623712392 104633118606
1702843975 104193316896 -507239567166
173205107810 606522828879 -10591148264
-297315561347 215842036825 -464035977626
-96030227224 -495776812727 13086469754
170968248034 95299068322 -56179319666
47844878134 -96847473304 -146969532583
24236245216 88459100458 87590884958
234689840334 137353677008 150294427025
-135176414356 41074684444 -11675824271
-138088385993 -53359167826 187710189418
-168416913778 -384083516507 -407183949226
61937300267 65557194380 -371439074403
-228287915107 318841618560 -281980742591
77195636571 -199845417955 19197285618
-217957236508 460358067278 430832736936
88983788768 -247323905609 266269503482
167285811469 -250313491501 156202387409
-95972719579 30637322756 -169064540219
-151274858631 -219212103122 -123968107533
529934729774 78934689451 -231038515607
436302318019 457340967605 25011936485
497644944491 -25834636229 -116835983790
108249255054 312808717943 52133922706
-161751830740 238589230188 -232535387040
109991238812 277771791169 -258439969430
-238077693507 143890947880 -234655277916
-30347378624 -70419905129 282622158856
-379302550042 -148638300780 -218898784338
-192619086143 -218588599519 320330459191
182502104301 -127326357703 102942813987
130177416438 65615129206 214697260276
-46303379165 -83510739906 96469293353
247927051643 -687642904967 -125121662257
-284625285219 -89413759574 291370562381
8222344740 -159564101163 490726535429
-66738975931 135445472728 419786817624
-153191202967 14851424753 218970380876
399086802136 -10306125466 -38124918124
74489711033 -534461697128 -116984615588
554596838496 -65565252809 368502259639
-72394363222 -85003113584 241200801362
-344273255139 -283690161216 51048943027
531071016245 379801609258 8154721559
146462535470 -80176247195 -331441313347
251729614844 -110126081734 205536217526
-208243934843 2999067878 -184392423854
141933668538 304134911982 484387110303
-161580454853 -33896090745 144272216833
-303416620390 67209109130 148554814935
-68330422056 88550837966 -307013444262
-168401568035 499968953716 347561576923
122522824668 165880844335 -242292369436
-263130623687 463081849404 -219614950405
126980421199 -118780875656 52183779143
-5925120641 239838550922 -435640384316
-317253176181 319036332098 -55842390964
-466237596336 -256582612862 136762158857
323741944649 -246812761292 439339032809
-2013122043 123501812312 48305852687
485319756862 -362196668821 -171613955577
129516743146 571651655723 611429349612
-323847763388 -107493061699 -106971362492
-11429145613 339789961180 -340427522617
247424713135 77830567737 76327898131
-333151088002 24201758866 254959759522
163598142411 39119674886 6845646671924
384704080571 47823596007 87598162752
248251886573 -10497921660 -202877399965
-221757479269 -555468110397 -151979688786
43193402497 -28918078638 -278212856350
-109033333807 372017250191 -62592232965
271242090376 229152943803 212689988804
-215773187275 290631166831 93327733823
270270982245 322514602982 -80163668594
74270318527 -355232368128 -249041669901
614554100228 -76970368948 212568451084
224451038577 57380501753 -446272199991
100772977443 -114392601673 -67063578930
57894661752 -224760443609 -18155806538
-5198299351 10947939906 482562492678
-188598571868 -665252843371 107499540118
-249164506248 77481953301 -302637381443
-203552864408 -181764251906 69403185384
-43785319471 -296913070049 13055294554
444935102141 -139209980324 4740564066
18337953361 -622052822610 -467265268493
-246357130696 86672729245 -338100495596
73978722536 -180628567181 157265008116
280900807538 31205295117 -57426661177
371405194020 71864127132 317407223572
161011701254 126343240848 180122020299
464668306635 -216257441457 301662358628
412172095020 -52001033321 75012956927
-136434878291 -171361142351 89522535324
-94217114325 -146460223139 150808133123
-293390305055 197483780356 -33724840868
-58721488899 32129577908 227615181927
390113242118 583103349451 -188546729513
-37416412905 -128385012271 437568960425
257989706674 636199212322 -503639777240
148863757249 -206419566680 3277606257570
81412320869 43534323271 -348312861150
-257539068997 -197465102540 19850582920
342567406095 -107920340715 -338569281471
532746327823 314332936594 -227036080168
-187726656874 302726434927 451672390155
-198576599886 -213943948696 60938587325
123986868548 -133142329523 -44439845097
-188763053420 -284752035320 -116322403609
26564705112 53266510235 -99366351563
14210481761 149052776374 -138415725973
245146656580 205100927476 225042101747
148863757249 -206444296048 142008387899
-205893571403 394611976252 209787376347
465419817506 -156121157628 618604091626
120737636979 -556228356617 296169695806
-268754908149 137643597746 24095279090
468408704598 46689528632 -156441678458
334405900307 120924329369 150013292861
-373568270767 156494557031 -951951001684
-356059930094 163085682572 129806423215
22371221747 144702904106 193787155263
-187712958901 430589311362 -55751810466
-358639771623 -13077031952 24774267498
216138140476 -200944440794 319451918447
62943158194 -24553780547 -465709975764
-290657251031 43716697909 62198669625
53871257687 361064999004 290418909654
262764494944 291544155514 253052571896
20537613378 155907681657 -463051973922
-74592828613 -616810588457 -52427425026
-158051201091 -250143303996 443710030352
-194434370953 159808467057 325313603852
223703750449 -417623947082 61889506893
-134609935149 4609297098 245170435338
-123253498115 211222125455 -363159471076
38182389311 -172636250789 221158215975
263583990397 -343541988213 151651312882
-206548694867 -6316545160 420695952486
116682624528 558434916571 14584736919
-276058521398 184563049897 306697640722
-359383766063 -154438644062 -391907527302
107708897364 -25975228722 -81326810199
-558870020034 -444237123850 484228179790
-406343275411 166754719145 209013574760
-67142246069 84927794796 -331317127430
229573937579 -28207123491 185607749986
-14397556657 304803576249 224567743874
135055688646 303993970577 201961478424
-583519224709 122651916025 436762745219
138283394746 -437390332811 304742739181
-305911492280 412916206570 -115419877244
179003145072 -112135906497 218909713516
-16818945930 231447948926 -247010028884
279965919426 264089354596 485821887299
404543275085 329632833728 29875385126
-190481620723 179986881708 143300981397
16158848851 -7427823361 -211577805400
367416969755 44186837050 -103174834512
-133393859913 210047965982 -257500615326
-231464545109 -276059167974 -131904032126
-105277365123 -196348828854 326097470318
42209775109 32140106675 6124398110
314827967472 235934294929 103041306654
-115082003436 147818712692 -183608379730
614841476981 -292053351390 -208641749010
-28169557770 202727479176 -639773989850
-171503936480 155729714222 30046454868
-257990044713 94784862249 -362231652517
-52978529613 -275192080232 -183064395917
396694129551 -277839610497 34355516946
-347971695116 -364874345030 83259404058
87899810302 -227060645462 328623633587
-199201438694 -336066333979 40203088126
116279503512 264696858462 219944959436
-245602334441 -391490335047 6325045692
92496010707 -296541903634 -256446301129
-569131693907 -462646454614 87514463143
-29433810531 21349240702 432992254856
303163859375 -377283459392 -75261611831
56151648207 84978034572 121908202706
-287915858199 162485149211 171125885229
272126559427 -133286968772 216911681461
-424123202852 54744234676 -177718944942
12528433482 377450694443 -587413388052
87969410739 220434639569 84803302487
-306985550768 15707540026 249467303001
-40377881868 539526300912 443074348816
71369583026 240398199823 52486619551
-43277492841 -38343734412 65458814614
159794852584 -193448423135 141650607166
-327208651078 98463088354 -196251720396
207245093202 -4949985166 -185498589074
-164025325216 -100083245315 -168075966490
439566748947 -162023012869 64600351448
19447849431 80223537047 -362344820482
167018012023 -252728854872 452142071059
-128281627713 302614129077 162381622141
344552471362 -82787789363 -612035937699
318229940932 80070269383 -20994246091
40513084068 78873970480 324146214774
-79149089366 319612976145 123600033671
-132005464999 -232736588886 59480463392
244868772788 245618309470 64612634999
-74787101729 400119714584 -110481087562
-349897854637 -602813939120 -106584878611
508818689672 -215097301534 197076944732
-152225947122 -136626952721 668589463145
-526672890116 -16091111507 -160828269965
-71088426502 -109793818599 49519618453
167529907752 -88797466764 -89446066760
-254381691426 313865492910 61657789809
59846573790 -543827252289 96058503337
-83961083890 -71742837444 -200558296926
-227747877727 -208066192551 236968586817
83417254733 -96701490200 -256594253701
114601455310 184347635941 282909617603
-361287814873 -273215746299 146439972489
552299786729 -103473192127 368052120367
138122347543 83289216664 22110676776
253231286610 -386740767922 -322241715807
-15910303889 455932372788 12200332843
17378753846 228803694638 -80360624666
11020881012 -115069107581 467221633195
-382355757272 -127189966530 422321354861
-43378621251 -112318268680 8013178020
195613881530 -170924547055 -237234579302
-193632124492 -200394536181 -275229616544
-287166000049 -451576071269 -12125273084
606931589487 -247280976552 300238466192
426189482104 -303675226500 -101078120237
-50073644081 434790855864 -263196641382
-121344144276 232704874265 303456393999
-35207178256 -302136893859 -2304599317052
5624367929 122007393304 198421621635
230761500543 218671626292 288640960954
267430623013 285954770210 -147368342531
746267463465 161108870975 -56154305349
-326219647134 -49216449181 -270044814688
-130782588872 -97201461742 262722970262
-15016989837 250367506795 60470141826
-19087833476 200930002630 346166552974
29758056863 317603516588 -352922576984
-333054440 577156998132 312767718701
85488938 183596535639 -151779808926
-147442327305 -431317044133 -120391434394
-76016059387 89092994195 37011804847
477845980652 -238693006622 -12257856181
-95610275121 72089342549 195628798538
-50541553748 -34937316829 393936303235
158227675565 -248560072278 93935736449
-56340857539 268851274072 -517399017044
100087732946 376330958943 332404141716
12060562844 -309578080938 244519075534
-30280593749 626722120232 -504446417413
208024040106 -85693617198 66106739890
92285948638 191445861520 610146973440
367681393734 116212842937 206160889942
481538552951 93188191632 -92676393269
219477545773 48236674549 -64083751195
140008453602 -288052432454 -54132439721
-321174712132 -100543452955 -158530059798
337577899012 9697252439 -5640890895
-341183427333 19705313299 204144639759
10337190267 -415670907417 -178254202031
-379729386680 174678196931 196745082413
-117846521468 -66215440455 14312729893
-112250622937 3888315309726 -41007522099
122137153967 197332287305 259228616396
100622724410 55369712347 317190529842
193147206939 -32728634449 -327870999685
209162755314 -262622003774 -151662947451
-417562482795 -236788626859 178254643397

81373300704 142588109225 -162690095921
273346151123 -444875525286 322462101728
-174851933282 -227057610619 -477806218942
100476451081 -246269244428 262103830120
-504648056163 278087722880 58881771352
381749205121 -41118434174 -241285224568
-57915632189 -9404358682 -396147465935
188032688309 197671352637 -90961377658
324619174919 355548375882 -131492693895
44174732933 -187692898780 276475466421
-235935291256 543582215055 5954808201
-199640630288 -54358801645 40575346700
-394749398625 -261393931343 472600428324
26887057745 472679018138 114039212452
-267617766633 129704673590 -384830417997
-138332518747 159797750011 304107835250
-229957279339 295377676190 1128921543
577053655946 205980136754 186997135569
-204241289693 -72313393212 -79799119717
-135523963737 60853363173 552234481034
363163407443 -32835359116 249645899001
-65023766485 246373403118 9103445966
265284513027 69020594608 -104413331240
52701506709 356474407339 159183067501
161585709462 110637030028 -293450071671
309988229367 -113256049880 -438498483107
-68076752624 -121004431390 182850590141
259551309509 -179024435661 359536256077
100736512395 3688692794376 16346562893
178707101522 588640825101 343323167873
380754985580 137364585048 -288594521125
-43490755758 689877952639 -34274326732
-208996217645 -41616070185 137872692897
102683055121 406860765702 -230312904192
-138650551508 -82903806327 -166482184735
-690266070596 208328846434 -312620108314
25251887411 -414706262705 -160663356501
208161156547 -66818138311 -306335338289
158227601071 -167532327327 197866940998
88632499583 307104793489 -179568931350
-355666947786 -3922226004 -162315381066
-77695843692 -46650988378 -293451577668
343233291533 5551698270 163447891575
-124329154579 488654948072 -24562032660
-43817674640 -142036558838 -11306780746
434776450645 51295532861 350773050324
179159232015 -82743160332 -377050744314
19383126213 -219923938789 -234754888916
469183059849 175323524444 -636274338441
267296971284 -523222144 245002927047
-369320337593 391075338625 -51289100845
87798541080 342263575795 319813136475
255831828175 106808990181 62828090511
42203151714 523859211015 -28444589206
-62233950381 -298326114808 47109230369
35572326342 76111448242 -137480416218
177587216164 -192987630065 169926440003
167460759417 -198571562978 -135115492536
-554350612889 350173128198 -332101444995
-300819814196 25175173223 419099776652
-116635715881 104911828153 -63858911667
-264217961661 -289498679203 -276277539035
136351031787 595890631699 73196521263
-105883034437 154638757752 -7105763038
-372890571693 -131301476925 -173242038974
-189778661971 311244349304 288136646871
-33947038664 9954108862 602903178418
-298833038589 -168481113505 175094937924
-182963619415 -298103520482 229806872697
254634864362 218604134105 36750820335
-508255659326 -89533289307 410637877124
-229550943915 103546262707 -262661200566
444975952807 -232142907075 -251737142296
-84552984894 106360133284 -286184672542
319166485019 -95504463251 155754640206
303453445068 -303749715121 9325034521
6692233786 512520607652 -261071041551
-265503909630 -544098601347 -296895949328
-223815105839 19336336282 -39601025967
-32155285469 -335063248949 202739697333
155326944321 -21646247879 539082424661
68739258175 292707120152 305434248431
-245393805498 81048052026 69623572479
-119606226499 -53006169623 -60753459448
227361144084 46832086089 140070599676
38083442135 156773994203 -302057918908
-181472734349 -3427675314102 103486680254
12906112471 -60205165714 -510189403459
444806697245 127213939982 -387369756763
-170724015997 -45532190754 -43239190528
95214852658 65844513884 219697176959
457370444732 -350723001781 152352104350
77169841992 412928005124 51892769484
-383360656416 84012513734 -395975788664
9369740349 145961360696 235632419026
-231073051263 -40965588495 228619214493
462639034462 -172183523516 -34212443949
210905612127 133160691373 52309903429
59876399547 -540744536355 -351496325504
-281858517735 -253560595481 127491238403
8492833291 174923401650 261066732802
-109763410487 31610007798 -9962860915

181594289572 232077261250 285982552188
-227868364643 208962165925 -67450898923
399379283445 -318887623160 -244946539755
501176154703 -141314927570 -348761656601
-235267700769 -476376357048 -70343960053
145202328959 -155489508556 548202311165
139107453424 360177556143 74679360156
-98305719794 427620076685 -36803522704
-157051376492 -236625664215 435876290540
359181720101 -43165818404 182777018055
266317411312 183697815790 80297078471
275067279444 -172125725317 324457993567
-526947425284 -50515464416 14432689659
375907776566 103364813001 530323334265
-77951944743 -242512971266 46850079657
-63240504340 2647774134719 78322618135
290267217620 187264059547 -47425098330
223556215306 -228178189542 -256168766416
73022952331 -572963512953 -350994565623
204217144026 -124024983888 349259553849
-60535343658 -34652630134 8541900285
234818557150 -368022583133 358631309010
246698311756 14370202342 -94044718769
238202029774 28895999380 -208995520901
-315640639569 311782463661 96370038943
336978539597 402878346088 -414929788323
9292934239 974318118106 185746245845
201271347073 205505209021 159793752247
-209294129720 123197889892 -9776156936
179119537301 15119492518 -92428684586
12612019925 18973841045 -18542623445
-91084635240 -27031070831 455149915035
-29394097549 178404334767 250684860312
34883468732 -257235245776 -234351542200
-51566899088 -82596259228 36671052669
153326835432 439511510824 401854571340
-69672612587 -618286872602 440288531
-258427792289 321724259579 -428521581969
-430364835918 78697319360 121275683253
-174031475954 -300399422496 389791245107
-271832569926 -100650341874 338893733061
697039745837 -123740626706 115678975697
-241894598993 -25916559407 -450854188419
177020173742 343125034588 -91793129874
-127943875726 313315568598 271580656074
29349771343 -43112774017 -287268621308
505563073629 116940693966 2561125073285
-454057285552 -336004270063 -105907548920
189805921203 -31447487980 -39880869614
-148029752951 138551678205 506292120563
-144304707690 21170764335 218920215913
133805133642 203991023280 -111012672109
-70141686909 -47070310494 46801287793
166948449220 349443582583 -260621564924
-97424493544 -174474030063 367538662164
394317201466 -205867407411 -141553140865
369758862397 -628966717210 108640760080
-360504537018 124227779245 243207365145
35773886556 -186496029656 303676258209
343186730259 -134724086383 290526990805
123452155209 -327808449747 -221367366402
-102490172941 -330653140612 112628035742
-198564036558 -188785534913 -37626418839
253277751922 300271484530 -56298131059
-87171715441 45379028534 21389782556
-68149366213 183083857645 559568180492
-2376602707749 -167058570564 289924695014
-228011777770 -71692270265 -7431377830
-206932848960 277294798474 -493845293692
306922108191 221719951898 206219709208
-589529527488 -39149523818 35901596057
-127965394376 601734866060 112102053127
-380752533853 -41719852702 365826732865
163475145699 38303177201 -84740211513
-462941359176 -152902379767 -26065511222
-29423390121 436712470430 261089284749
-210278734816 99681980701 -491774637162
-507357855801 -159951631944 117559307574
-124848674329 -65309966592 84398037952
123148107553 -487558178368 -140727350876
-198824776171 -167807234180 118241095494
-447902447973 433968769779 -356348886152
37512004838 84891480518 498262078752
-21842879318 113087465402 130271154061
98747623210 342320324884 213505534856
-58997468038 -376292960544 74606556129
-159615813810 -99664004568 224057428754
-40776687694 91079091863 -257054996252
-296569637258 46715911487 39376824019
-302609076305 30741981845 -150909329596
268234098621 -181301390464 16519454784
-282362559744 500793267995 -18411945617
220456808078 44694847656 334980605352
336260690278 -36120808962 -234303199002
485399144632 279415184820 503548042966
-96849412969 -336579699832 -4654650184
347626959136 -295816339936 -324982896620
7715236768 -95800706223 260428411630
161088534329 -30065345175 206307350548
5525694795 -158205604550 71687484943
50521441097 210425499284 -67018618221
-435853713630 -343912979470 508615780727

174906482081 -116698991115 -274769059836
-246260380640 136706074682 -296706539604
36941587978 552952337180 422837178307
-159755375024 104103254693 230801577986
-254382618006 -251621761354 530163468878
-14851224706 123933115476 427348296800
-15955013679 109202968787 -286302897216
-19947832377 -15750971509 -157491751583
-152434211976 39691896859 -228741064347
531616874226 292731225325 -122147169504
-265303995277 -387784416847 -164918993135
-616761094519 463196384353 -112559400045
-129355812289 193525683555 -129437387595
-120831838917 -27504967544 -199680594647
-168306642623 -264290248734 23627993561
-378799069120 -195166285306 -369173373284
242590657307 12884170279 20653143851
438983434473 -90716541178 473482968600
-344552762522 212502376704 82646596527
-197248880761 -446726246621 111806527
256161908273 -227236753298 -375809368625
-78186045876 -78517664501 252661722150
-4902084952 197911774381 177464095873
-24805663086 75699206416 24383494404
-175188979361 -443637903767 339517981442
-117574103950 -83381584760 376299293753
828562727770 422738109845 -43673738340
251474488777 183775731323 -253858114074
-180322472352 386131739554 266879611412
477309019495 -201856868409 26259035323
-535279308598 -117258188714 419921232737
-68651826621 37824179942 149666319056
-181542549357 -232606398751 161988916154
-430042563913 347593561232 -296462576885
-84427966168 381729499233 -304651451927
-60909471429 -174836714690 -355203078283
-333479665232 74434663732 -27608382268
-72330657542 -331967947026 337494680761
191019224809 3697694930717 434307640430
-222043906230 -516355061889 -260694775193
145238304410 -151646710318 -303945254407
-149683236143 -31358624303 -2663782766
63854826016 -2199039231807 -53201201817
-408406391754 94225464011 -37497179312
251845055026 -182481972346 -16690592936
93859664306 159743009620 170188188963
-300049076577 191348168817 -264052374793
195356019105 -44046220439 -455255302466
121699919769 142096073548 -688002667361
421930635205 -99077333973 162198015049
401134356761 -404000534535 -115002502215
265430421763 152569979923 -127676743425
-305604269724 -365579429417 1780393030
-166634188379 275066478647 58218698864
-309035954850 277247364853 -163381835127
-62925769681 -5074725252 16180896079
-107762337319 95179290411 2654348740
-51059498582 -75113090507 2495955210623
-70782700222 -473162382393 -163725987591
437770864027 441181234740 140324745923
425542762435 -452931003772 134646680129
355129783777 -47851143171 58664729016
-342914228101 -12324503651 -146006214777
-116637242286 -268634637749 30512464813
-94676296524 326864667533 -471320318131
-133896725131 106350020121 -232332080212
145369745070 429599226294 582440990420
-113923729217 -75734111333 -79073202883
28698191179 262076627670 200030107433
-108192545511 -102760044214 145288720447
-604654845004 -317050645864 277446564053
14725275081 -375423047131 156782853506
-30080153314 -81716097596 97956460500
-79168526338 -191427392901 -146655244294
339223919155 -218577204301 -375217139470
234286382641 -66078823899 268879946821
86052995056 319020652621 97903418134
-270400343959 -257269859458 82566570409
-239720127298 422286003567 -10417913623
234078830109 -72300320449 38341432279
121449166819 -153912441325 -44760285815
-124688217176 -63553605151 805361161426
168957653241 -254120007913 -267608558888
-344701523173 -438043950507 -77069673132
-92782378592 -325176714122 97220549360
458083476768 120907825958 147034416040
-311889318032 195664962041 -268120165951
474690073494 -278494840841 -173620342430
-174540902487 -317746436069 42694575316
56104615039 -150883059925 -189439758088
-454105279378 90116842376 214908810209
-318727165019 251574840359 501339051247
71568123709 79632162484 58170309211
-263747811656 -283945244813 214211005798
-108611988989 -173052583129 -374657455203
-38706762141 294176544748 294003955695
358074897282 12779711300 79958130254
-98649134556 261811944352 -264236246012
209396946699 63584035436 -12021047527
116939746226 89593356310 -53271094752
192887984532 -593287019277 26212383241
337344041952 494898057972 -100889853591

126039810905 -210369801319 -120595137528

-387654549541 -41596377766 -477527402321

302624482109 -38181589759 158703208854